

Communauté du CERN – Participez à notre chasse au trésor et gagnez du chocolat

Célébrez l'arrivée du printemps en explorant en ligne la biodiversité du CERN, et gagnez deux Choco Pass du CAGI



(Image: S. Fenkart/CERN)

Le printemps est arrivé ! Tout comme le [complexe d'accélérateurs](#), la nature s'éveille progressivement sur le domaine du CERN. Mais on ne parle pas uniquement des [arbres qui fleurissent](#) et des [moutons](#) qui paissent à nouveau dans les prés. En effet, le vaste domaine du CERN abrite une profusion d'espèces différentes.

Pour célébrer le printemps, nous lançons une **chasse au trésor en ligne sur le thème de la nature**, basée sur le [site web de la « Balade de la biodiversité »](#). Créée par l'équipe du [Système d'information géographique](#), la Balade de la biodiversité vous entraîne dans une visite virtuelle complète de la biodiversité du CERN, aux alentours de Meyrin, Prévessin, et au-delà.

Les participants à la chasse au trésor auront la possibilité de gagner **deux [Choco Pass](#)** du CAGI offerts par Genève Tourisme et le Centre d'Accueil de la Genève Internationale (CAGI), qui tient un [kiosque culturel](#) au CERN. Un Choco Pass permet de déguster les spécialités de divers chocolatiers tout en visitant Genève.

Suite en page 3 >>>

Le mot de Mar Capeans

La mobilité au CERN : guidée par les statistiques

Tout comme la physique des particules, la mobilité au CERN s'appuie sur des statistiques. Au fil des ans, nos habitudes de déplacement ont évolué et cette évolution se poursuit

Sommaire

Actualités.....p.1-10

Communauté du CERN – Participez à notre chasse au trésor et gagnez du chocolat

Dernières nouvelles des accélérateurs : la mise en service du LHC avance, avec des défis à l'horizon

Asymétrie matière-antimatière : une nouvelle pièce du puzzle dévoilée

Les 90 ans d'un pionnier

Le CERN annonce la lauréate du prix de résidence Collide Copenhagen

Sécurité informatique : le coût de la compromission

Communications officielles.....p.10-11

RAPPEL: Interdiction des pointeurs laser en Suisse

Annonces.....p.11-14

Événements à venir

Le Service de Secours et du Feu du CERN lance la campagne « Se préparer c'est être en sécurité »

Participez au challenge « Bike to Work » 2025 du CERN !

« La nuit est belle ! » le 11 avril 2025

Le printemps est là, les tiques aussi !

Le coin de l'ombudp.15

Bonne médiation !

Le mot de Mar Capeans

La mobilité au CERN : guidée par les statistiques

Tout comme la physique des particules, la mobilité au CERN s'appuie sur des statistiques. Au fil des ans, nos habitudes de déplacement ont évolué et cette évolution se poursuit

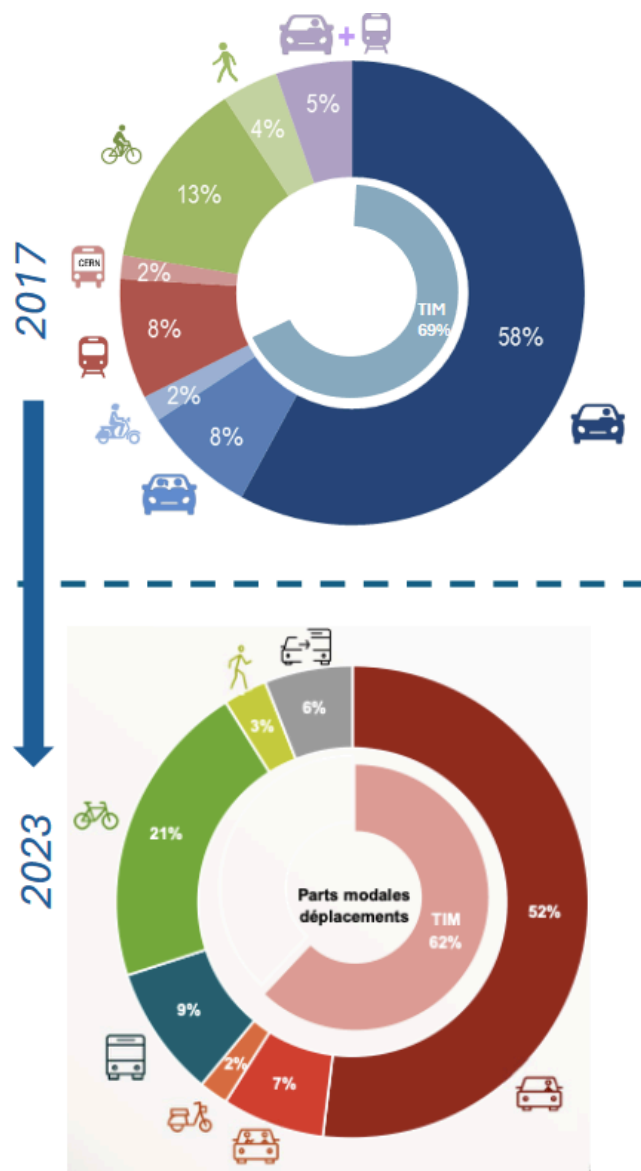
Tout comme la physique des particules, la mobilité au CERN s'appuie sur des statistiques. Celles-ci montrent que nous attachons beaucoup d'importance à la manière dont nous nous rendons au travail et dont nous nous déplaçons sur les sites du CERN : à pied, en voiture, à vélo, en navette, ou par un autre moyen. En témoigne l'importante participation aux enquêtes menées par le CERN sur la mobilité au cours de la dernière décennie. Des tendances intéressantes se dessinent, et le département Sites et génie civil (SCE) y répond à l'échelle du CERN et en collaboration avec nos États hôtes.

Plan directeur en matière de mobilité

La première enquête du CERN sur la mobilité a été menée en 2014 à la demande de l'[Office cantonal des transports \(OCT\) de Genève](#), qui invitait les organisations internationales basées à Genève à enquêter sur les habitudes de déplacement de leur communauté. Il en a résulté l'élaboration d'un plan de mobilité commun entre les organisations internationales, l'État de Genève et la Mission suisse, qui prévoyait une sensibilisation aux questions de mobilité. La première enquête du CERN sur la mobilité a marqué le lancement d'un plan d'action concret en matière de mobilité en vue d'améliorer la gestion des parkings, la communication et les infrastructures.

[Le plan de mobilité du CERN](#) a été actualisé en 2024 pour y inclure des mesures concernant les déplacements motorisés individuels, les solutions de mobilité alternatives et l'accessibilité, en mettant fortement l'accent sur la durabilité. Pour les nombreuses nouvelles initiatives mises en place, le département SCE a adopté l'approche suivie pour la physique des particules : réalisation d'un projet pilote, test et analyse des données, choix de la meilleure solution. Nous avons ainsi intensifié nos efforts pour soutenir la mobilité douce sur l'ensemble des sites du CERN en augmentant le parc de vélos, qui est passé à 600 unités, en installant progressivement des abris pour vélos, en mettant en place des points de

réparation de vélos et des bornes de recharge pour vélos électriques, et en prenant bien d'autres initiatives, expliquées en détail lors du récent [séminaire du département SCE](#).



Évolution de la mobilité : en comparant les données des enquêtes de 2017 et de 2023, on constate une augmentation de 8 % de l'utilisation du vélo et une réduction de 6 % de l'usage individuel d'un véhicule. (Image: CERN)

Collaboration avec les États hôtes

Dans le cadre de notre plan de mobilité, le CERN a également travaillé en étroite collaboration avec

les autorités françaises et suisses afin d'améliorer la mobilité aux alentours des sites du CERN. Le CERN a joué un rôle déterminant dans la planification et la construction de la piste cyclable de la Route de l'Europe, reliant les sites de Meyrin et de Prévessin. Les améliorations prévues pour les pistes cyclables situées aux alentours de l'entrée A du site de Meyrin et de l'entrée du site de Prévessin sont en cours d'aménagement, et devraient être réalisées dans le courant de l'année.

Les transports en commun ont continué d'être renforcés au fil du temps, avec une augmentation de la fréquence des bus et des tramways. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

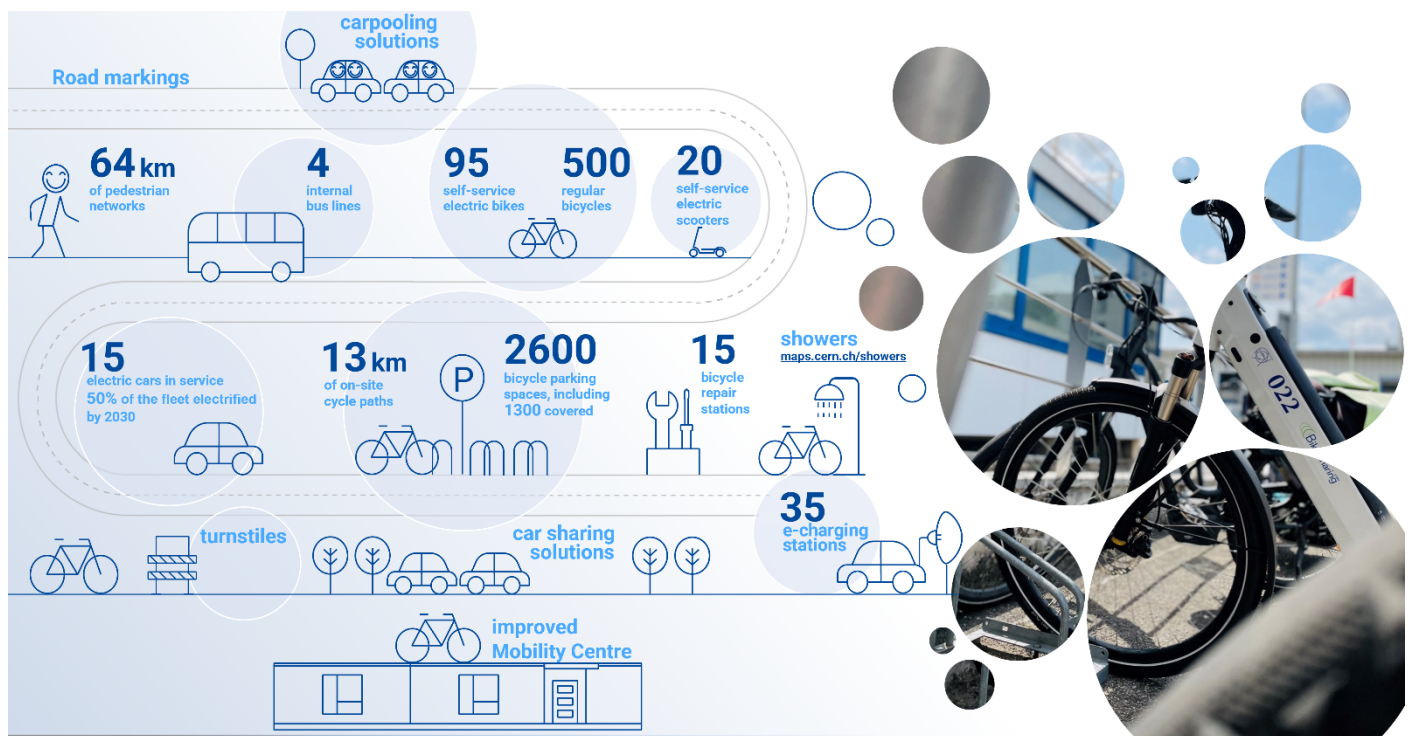
Transports durables

En septembre 2025, le département SCE lancera une semaine de la mobilité à l'intention de la communauté du CERN, dans le but d'encourager les modes de transport alternatifs et durables, en proposant des défis, des jeux et des prix (plus de précisions à venir).

Les données des enquêtes sur la mobilité montrent que l'utilisation du vélo au CERN a augmenté de 8 % entre 2017 et [2023](#). Avec l'arrivée du printemps et les milliers de places de stationnement pour vélos disponibles sur les sites du CERN, il est temps de se préparer au défi Bike2Work, qui aura lieu en mai et juin prochains. Et si nous battions [les records de l'an dernier](#) ?

Mar Capeans

Cheffe du département Sites et génie civil (SCE)



>>> Suite de la page 1

Pour participer à la chasse au trésor :

- Cliquez sur cern.ch/balade-biodiversite pour ouvrir le site web de la balade de la biodiversité.
- Vous y trouverez les informations nécessaires pour répondre aux questions ci-après.

- Envoyez vos réponses à bulletin-editors@cern.ch avant le **lundi 14 avril 2025, 23h59 CEST**, en utilisant votre adresse électronique CERN.

Tous les participants prendront part au tirage au sort ; le gagnant des deux Choco Pass sera annoncé dans la prochaine édition du Bulletin.
Bonne chance !

Questions :

1. Dix-huit espèces de quel type de plante trouve-t-on sur les sites du CERN ?
2. Quel serpent peut-on observer près du point 6 du LHC ? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il est inoffensif et, s'il se sent menacé, il fait le mort.
3. Quelle espèce dotée d'ailes jaunes translucides trouve-t-on près de Crozet ?
4. Sur le site de Prévessin, quel oiseau multitâche est capable de manger, dormir et même de s'accoupler en plein vol ?
5. Quel oiseau chante aux côtés de l'expérience de beauté ?

Communication interne

Dernières nouvelles des accélérateurs : la mise en service du LHC avance, avec des défis à l'horizon

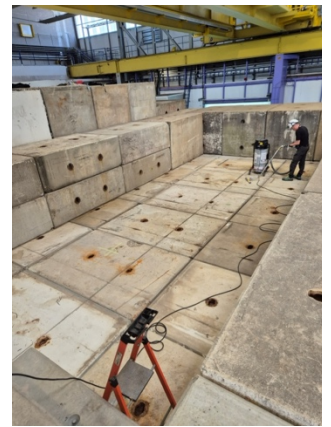
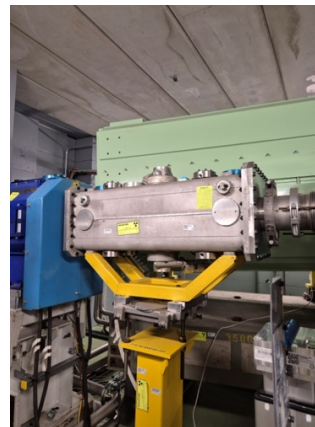
Premières activités de physique avec faisceau de l'année, mais certaines difficultés inattendues vont entraîner un léger retard dans le redémarrage du LHC

La semaine dernière, le 19 mars, les premières activités de physique avec faisceau de l'année ont débuté : des protons provenant du PS ont frappé la cible de n_TOF, produisant les neutrons nécessaires aux expériences n_TOF. La physique devait également démarrer le même jour dans la zone Est du PS, mais elle a dû être retardée en raison d'un problème repéré au niveau d'un collimateur, dans l'une des quatre lignes de faisceau de la zone Est : le collimateur était partiellement fermé, obstruant la trajectoire du faisceau.

Les collimateurs sont des composants essentiels servant à éliminer du faisceau les particules du halo. Ils sont constitués de pièces mobiles qui peuvent être ajustées par des moyens électromécaniques pour régler l'ouverture du faisceau. Dans le cas présent, le collimateur défectueux a dû être remplacé.

Sous la coordination du groupe Zones d'expérimentation (BE-EA), une équipe de spécialistes de différents domaines a rapidement élaboré un plan en vue du remplacement du collimateur. Cependant, pour accéder à cet élément, il fallait retirer les gros blocs de blindage en béton situés au-dessus de la ligne de faisceau. Les estimations initiales préoyaient un retard de trois à quatre jours pour le début de la physique dans la zone Est : on espérait pouvoir reprendre l'exploitation avec faisceau au cours du week-end. Grâce à l'efficacité des équipes concernées et à leur excellente collaboration, le collimateur a pu

être remplacé et le blindage remis en place le 22 mars, en début d'après-midi. Le faisceau pour la physique a été livré à la zone Est à 16 h le même jour, juste à temps pour le week-end, avec seulement deux jours de retard sur le calendrier initial.



À gauche : le collimateur qui a dû être remplacé. À droite : retrait du blindage empêchant d'accéder au collimateur. (Image: G. Romagnoli (BE-EA))

Dans l'intervalle, la mise en service du faisceau dans le SPS progresse bien. Un faisceau à haute intensité type LHC, contenant plus de protons par paquet que d'habitude, est actuellement utilisé pour « nettoyer » la chambre à vide. Ce [processus](#) permet de réduire l'émission d'électrons secondaires, ce qui diminue la formation de nuages d'électrons. Il est essentiel de limiter les phénomènes de nuages d'électrons si l'on veut obtenir des faisceaux stables et de qualité au moment de la livraison au LHC.

Parallèlement, des scientifiques du SPS ont configuré le faisceau et son extraction lente pour la zone Nord du SPS. L'extraction lente est une technique dans laquelle le faisceau accéléré est progressivement extrait du SPS sur des millions de tours. À chaque tour, seule une petite fraction du faisceau est extraite, si bien que l'ensemble du processus d'extraction dure 4,5 secondes environ. Dans les semaines à venir, le faisceau extrait sera utilisé par des équipes de scientifiques pour configurer les différentes lignes de faisceau dans la zone Nord, qui fournit le faisceau aux expériences. La physique dans la zone Nord devrait démarrer le 14 avril. Dans mon [précédent article](#), j'ai mentionné l'existence d'une petite fuite dans le système de vide du SPS. Cette fuite semble être synchronisée avec la pulsation des aimants, mais elle reste trop petite pour être localisée avec précision, ce qui empêche de déterminer avec certitude quel aimant doit être remplacé. Heureusement ou malheureusement (selon le point de vue que l'on adopte), la fuite n'a pas évolué : elle existe toujours, mais elle reste stable. Au fil du temps, cependant, il devient de plus en plus probable qu'il faudra prévoir un arrêt d'une journée pendant la campagne de physique pour remplacer un aimant. Cette décision dépendra toutefois de l'évolution de la situation, notamment si la fuite s'aggrave et devient plus facile à localiser. Nous continuons à suivre la situation de près et vous tiendrons au courant. Du côté du LHC, les tests de tous les convertisseurs de puissance, circuits électriques, aimants et autres systèmes progressent bien, et sont même légèrement en avance. Du côté de la machine, tout se déroule correctement en vue de l'injection du premier faisceau, initialement prévue pour le 4 avril. En revanche, nous avons récemment eu

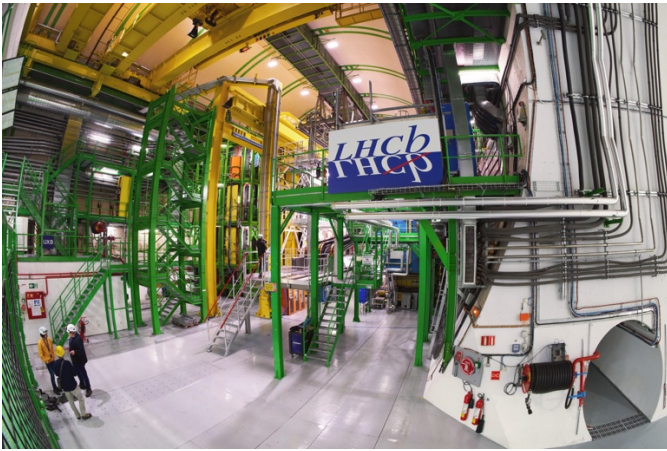
connaissance d'un contretemps fâcheux concernant l'expérience ATLAS. Une fuite d'eau a été découverte dans le système de refroidissement d'un de leurs détecteurs, le calorimètre à argon, qui devra être réparé. Pour accéder aux composants concernés, le détecteur doit être ouvert sur l'un des côtés, ce qui est généralement une opération complexe et longue. Néanmoins, le retard qui en résultera pour le calendrier global du LHC devrait se limiter à deux semaines. Cette situation met en évidence une différence essentielle entre le LHC et le reste du complexe d'accélérateurs : dans le LHC, les expériences sont entièrement intégrées à la machine elle-même, si bien qu'une intervention auprès d'ATLAS affecte directement la capacité à injecter le faisceau et à le faire circuler. Les expériences du complexe d'injecteurs, quant à elles, fonctionnent sur des lignes de faisceau séparées et sont donc indépendantes de l'exploitation de l'accélérateur. Les équipes machines du LHC travaillent en étroite collaboration avec les équipes d'ATLAS pour mettre au point un plan qui utilise au mieux le temps disponible et réduise autant que possible le retard.

À l'origine, le premier faisceau était prévu pour le 4 avril, soit bien avant le week-end de Pâques. Pour la plus grande joie des équipes, car, sans que cela soit volontaire, la mise en service du faisceau du LHC a souvent coïncidé avec Pâques. Si le retard de deux semaines se confirme, la mise en service 2025 pourrait à nouveau avoir lieu pendant le week-end de Pâques. S'agirait-il là d'une nouvelle constante de la nature ? Nous le saurons dans les prochains jours, lorsque la situation sera plus claire...

Rende Steerenberg

Asymétrie matière-antimatière : une nouvelle pièce du puzzle dévoilée

L'expérience LHCb au CERN a révélé une asymétrie fondamentale dans le comportement des baryons



Vue de l'expérience LHCb dans sa caverne souterraine.
(Image: CERN)

Hier, lors des [Rencontres de Moriond](#), qui se déroulent à La Thuile, en Italie, la collaboration [LHCb](#) au CERN a annoncé qu'une nouvelle étape avait été franchie dans notre compréhension des différences subtiles, mais profondes, entre la matière et l'antimatière. Lors de son [analyse](#) de vastes quantités de données produites par le Grand collisionneur de hadrons ([LHC](#)), l'équipe internationale a pu montrer de façon très concluante que les particules appelées baryons, dont font partie les protons et les neutrons formant les noyaux atomiques, subissent l'influence d'une asymétrie en miroir dans les lois fondamentales de la nature, qui fait que matière et antimatière se comportent différemment. Cette découverte apporte de nouvelles pistes pour expliquer l'agencement des particules élémentaires composant la matière dans le Modèle standard de la physique des particules, et comprendre pourquoi, à ce qu'il semble, la matière l'a emporté sur l'antimatière après le Big Bang.

Observée pour la première fois dans les années 1960 chez les mésons, particules constituées d'une paire quark-antiquark, la violation de la symétrie charge-parité (CP) a fait l'objet de nombreuses études s'appuyant sur des expériences sur cible fixe ou auprès de collisionneurs. On s'attendait à ce que l'autre grande catégorie de particules connues, à savoir

les baryons, constitués de trois quarks, manifestent aussi ce phénomène, mais, jusqu'à présent, des expériences telles que LHCb n'avaient observé dans les baryons que des indices de ce phénomène.

« S'il a fallu plus de temps pour observer la violation de CP dans les baryons que dans les mésons, c'est à cause de la dimension du phénomène et du volume de données disponibles, explique Vincenzo Vagnoni, porte-parole de la collaboration LHCb. Nous avons besoin d'une machine comme le LHC qui soit capable de produire un nombre suffisamment important de baryons de beauté et de leurs équivalents dans l'antimatière, et nous avons besoin d'une expérience qui soit capable de repérer leurs produits de désintégration. Il a fallu plus de 80 000 désintégrations de baryons pour que nous puissions observer pour la première fois une asymétrie matière-antimatière dans cette catégorie de particules. »

On sait que les particules et leurs équivalents dans l'antimatière ont une masse identique et des charges opposées. Cependant, lorsque des particules se désintègrent en d'autres particules, par exemple lorsqu'un noyau atomique subit une désintégration radioactive, la violation de CP provoque une fissure dans cette symétrie en miroir. Cet effet peut se manifester par un écart dans les taux de désintégration en particules plus légères selon que l'on observe les particules ou leurs équivalents dans l'antimatière. Ces écarts peuvent être constatés au moyen de détecteurs et de techniques d'analyse très perfectionnés.

La collaboration LHCb a observé la violation de CP dans un baryon plus lourd et plus éphémère que les protons et les neutrons, le baryon lambda Λ_b , composé d'un quark up, d'un quark down et d'un quark beauté. Tout d'abord, l'équipe a passé au crible les données collectées par le détecteur LHCb au cours de la première et de la deuxième périodes d'exploitation du LHC (respectivement de 2009 à 2013 et de 2015 à 2018), à la recherche de la désintégration du Λ_b en un proton, un kaon

et une paire de pions de charge opposée, ainsi que de la désintégration de son équivalent dans l'antimatière, l'anti- Λ_b . Elle a ensuite comptabilisé le nombre de désintégrations observées pour chacune de ces deux particules et a calculé la différence.

L'analyse a montré que la différence entre le nombre de désintégrations de Λ_b et celui d'anti- Λ_b , divisée par la somme des deux, s'écarte de zéro de 2,45 %, avec une incertitude d'environ 0,47 %. D'un point de vue statistique, le résultat s'écarte de zéro de 5,2 écarts-types, ce qui est supérieur au seuil requis pour revendiquer une observation de l'existence de la violation de CP dans cette désintégration du baryon.

Même si, depuis longtemps, l'existence d'une violation de CP dans les baryons était attendue, les prédictions complexes du Modèle standard de la physique des particules ne sont pas encore suffisamment précises pour permettre une comparaison approfondie entre la théorie et les mesures réalisées par LHCb.

Étonnamment, le degré de violation de CP prédit par le Modèle standard est de plusieurs ordres de grandeur trop faible pour expliquer l'asymétrie

matière-antimatière observée dans l'Univers. Cela laisse penser qu'il existe d'autres sources de violation de CP que celles prédites par le Modèle standard. La recherche de ces sources constitue un volet important du programme de physique du LHC et elle se poursuivra auprès des collisionneurs qui pourraient lui succéder.

« Plus il y a de systèmes dans lesquels nous observons des violations de CP, plus les mesures sont précises, et plus nous avons de possibilités de tester le Modèle standard et d'explorer la physique au-delà de celui-ci, explique Vincenzo Vagnoni. La toute première observation de la violation de CP dans une désintégration de baryons ouvre la voie à d'autres recherches théoriques et expérimentales sur la nature de la violation de CP, fixant potentiellement de nouvelles limites pour la physique au-delà du Modèle standard. »

« Je félicite la collaboration LHCb pour ce brillant résultat. Il met une fois de plus en lumière le potentiel scientifique du LHC et de ses expériences, en offrant un nouvel outil pour explorer l'asymétrie matière-antimatière dans l'Univers », déclare Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'informatique du CERN.

Les 90 ans d'un pionnier

Découvrez les célébrations organisées par le CERN à l'occasion du 90^e anniversaire d'Ugo Amaldi, pionnier de la physique médicale, et comment vous pouvez y participer



(Image: Ugo Amaldi)

Rendez-vous au CERN le **vendredi 4 avril** pour célébrer les 90 ans d'Ugo Amaldi, dont la longue carrière est jalonnée de nombreuses réalisations.

Ugo Amaldi a rejoint le CERN en tant que boursier en septembre 1961. Il a ensuite passé dix ans à l'institut supérieur de la santé (*Istituto Superiore di Sanità – ISS*) à Rome (Italie), où il a réalisé des expériences dans les domaines de la physique nucléaire et de la physique des particules, et également de la physique des rayonnements et de la radiothérapie. De retour au CERN, il a contribué à la découverte, auprès des [Anneaux de stockage à intersections](#), de l'augmentation de l'énergie dans la section efficace de l'interaction proton-proton, puis a dirigé la collaboration [DELPHI](#) au [Grand collisionneur électron-positon](#) (LEP). Au début des années 1990, il a créé la Fondation TERA, introduisant l'hadronthérapie en Italie. Aujourd'hui, il continue à promouvoir l'utilisation d'accélérateurs dans le traitement du cancer et est

président émérite du Centre national d'hadronthérapie oncologique (CNAO) à Pavie. Vous aurez l'occasion de découvrir en détail les contributions remarquables qu'Ugo Amaldi a apportées à la physique et à la société le **vendredi 4 avril, à partir de 14 h, dans l'Amphithéâtre principal**. D'éminents scientifiques présenteront ses principales réalisations, notamment les contributions qu'il a apportées à la physique des particules lorsqu'il était au CERN, la création de la Fondation TERA, la conception de nouveaux accélérateurs de particules pour l'hadronthérapie et son rôle dans l'établissement d'un réseau international pour le traitement du cancer à l'aide de faisceaux de protons et d'ions. Les célébrations se poursuivront par un apéritif.

[Inscrivez-vous](#) dès maintenant pour y assister en personne. La conférence est ouverte à tout le monde, mais l'inscription est obligatoire, afin de faciliter l'organisation et de prévoir l'émission de cartes d'accès CERN pour les personnes qui ne font pas partie du CERN. L'événement sera également [retransmis en ligne](#).

Pour en savoir plus, découvrez l'[interview d'Ugo Amaldi publiée dans le dernier numéro du CERN Courier](#) (en anglais), dans laquelle il fait appel à ses souvenirs d'enfance et à sa brillante carrière au CERN pour donner un aperçu très personnel des contributions fondamentales de son père Edoardo à la coopération internationale dans le domaine de la science. Retrouvez également sa contribution à la série CERN70 : « [De la physique à la médecine](#) ».

Le CERN annonce la lauréate du prix de résidence Collide Copenhagen

Martyna Marciniak a été retenue pour la troisième édition du prix de résidence artistique Collide Copenhagen, organisée par Arts at CERN dans le cadre d'un partenariat avec le centre d'art Copenhagen Contemporary



Portrait de Martyna Marciniak. (Image: CERN / Copenhagen Contemporary)

Après avoir lancé en novembre dernier un appel international à candidatures en collaboration avec le centre d'art [Copenhagen Contemporary](#), [Arts at CERN](#) a annoncé que Martyna Marciniak avait remporté le troisième prix de résidence artistique *Collide Copenhagen*.

[Collide](#) est un programme de résidence organisé par Arts at CERN en association avec une institution culturelle reconnue de l'un des États membres du CERN. Créé en 2012, ce programme

représente pour les artistes une opportunité unique de s'immerger dans l'environnement du Laboratoire et d'initier un dialogue constructif avec la communauté scientifique du CERN. La treizième édition de *Collide*, qui est aussi la troisième de *Collide Copenhagen*, a donné lieu à 774 propositions de projets issues de 109 pays différents.

Martyna Marciniak est une artiste et chercheuse polonaise installée à Berlin. Sa pratique interdisciplinaire allie narration, fiction spéculative et reconstruction 3D afin d'étudier l'influence du design et de la technologie sur les idéologies et les structures sociales. Ses derniers travaux ont porté sur l'élaboration d'une méthodologie intégrant l'esthétique de la désinformation dans un format narratif semi-fictionnel qui éveille l'imagination et l'esprit critique.

Martyna Marciniak effectuera une résidence d'une durée de deux mois, partagée entre le CERN et le centre *Copenhagen Contemporary*, afin de

développer son projet intitulé « *2.2 microseconds: an anomaly* ». Avec ce projet, l'artiste se penchera sur le « problème de la fraction de seconde », et sur ce que des phénomènes micro-temporels, tels que la durée de vie du muon et ses 2,2 microsecondes, peuvent nous apprendre sur l'interconnexion entre les systèmes humains et les phénomènes cosmiques. Parmi ces anomalies figure le basculement de bit, qui survient lorsqu'un rayon cosmique modifie l'état d'un bit de la mémoire d'un ordinateur. De tels dysfonctionnements mettent au jour la mécanique interne des infrastructures technologiques, financières et informatiques et, curieusement, les rendent plus visibles.

L'artiste réalisera une pièce d'horlogerie sculpturale et un essai vidéo qui permettront d'analyser les interactions entre les échelles de temps sidérale, technologique et humaine. Inspirée par la tomographie muonique et la mesure scientifique du temps, la sculpture sera le reflet des infrastructures conçues pour mesurer des phénomènes éphémères. Quant à l'essai vidéo, il proposera de nouvelles pratiques narratives et sensorielles pour éprouver le temps dans toute sa complexité, incitant le spectateur à s'émerveiller devant les erreurs qui façonnent notre monde.

« *Au Copenhagen Contemporary, nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de conclure ces trois*

années de collaboration fructueuse avec Arts at CERN en présentant le projet de Martyna Marciniak pour la troisième édition de Collide Copenhagen. Son projet vise à moduler notre compréhension du temps et à proposer de nouvelles pratiques narratives et sensorielles pour l'éprouver dans toute sa complexité », explique Marie Laurberg, directrice du centre Copenhagen Contemporary.

Aux côtés de Joan Heemskerk et Alice Bucknell, lauréates respectivement des éditions 2023 et 2024, Martyna Marciniak contribuera à l'exposition « *Soft Robots* », qui s'ouvrira en juin, au centre *Copenhagen Contemporary*.

Le jury était composé de Giulia Bini, responsable du programme et curatrice d'« *Enter the Hyper-Scientific* » à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ; Vitor Cardoso, directeur du *Centre of Gravity* de l'Institut Niels Bohr, à Copenhague ; Marie Laurberg, directrice du centre *Copenhagen Contemporary* ; Majken Overgaard, curatrice indépendante ; et Ana Prendes, curatrice adjointe d'Arts at CERN.

D'une durée de trois ans, *Collide Copenhagen* est le cadre dans lequel le CERN et le centre *Copenhagen Contemporary* collaborent depuis 2023. Le prochain partenaire du programme de résidence d'Arts at CERN sera annoncé courant 2025.

Sécurité informatique : le coût de la compromission

Le Bureau de la sécurité informatique [a récemment signalé un incident de cybersécurité](#) au niveau d'un site distant du niveau 2 de la Grille de calcul mondiale pour le LHC (WLCG). Les attaquants ayant infiltré en profondeur des dizaines de serveurs, dont ils ont pris le contrôle pour miner des cryptomonnaies, le site s'est retrouvé compromis jusqu'aux os. Et ce pendant des mois. Si le butin des attaquants pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars, les coûts pour le site du niveau 2 s'annoncent également considérables. Faisons les comptes :

- Au lieu d'effectuer des calculs de physique, certains nœuds minaient des cryptomonnaies. Aussi de l'électricité

financée par le niveau 2 était convertie en Bitcoin avant de finir dans la poche des attaquants. De plus, pendant ce temps, les ressources de calcul ne pouvaient pas être allouées à de l'analyse pour la physique.

- Le site est déconnecté depuis que l'attaque a été détectée, en octobre 2024. Après plusieurs mois sans pouvoir utiliser les nœuds de calcul, les pertes sèches peuvent être estimées à environ 5 % de la puissance de calcul investie du site (en supposant une durée de vie du matériel de huit ans).
- Vient s'y ajouter le coût des atteintes à la réputation, causées par la mauvaise publicité et les critiques des médias.

- L'ensemble de l'équipe d'administration système s'efforce depuis de répondre à l'incident, ce qui retarde inévitablement tout nouveau développement de logiciels. Une équipe de cinq personnes occupées pendant quatre mois correspond à 20 mois-personne (MP) en termes de salaires versés pour ne rien produire. Durant ces derniers mois, le Bureau de la sécurité informatique du CERN a également investi environ 0,5 MP en conseils, investigations et expertise.
- Le rétablissement complet du site nécessitera encore plus de temps et de ressources, et exigera des fonds pour des consultations, des analyses et peut-être même des formations auprès d'organismes extérieurs pour éviter que cet incident ne se reproduise.

Bien entendu, nous ne pouvons pas dévoiler la devise locale ni les salaires moyens, c'est pourquoi nous ne diffusons pas de chiffres. Mais en valeurs

abstraites, sur l'ensemble des six ou huit mois dédiés à la détection, la réponse et la réinstallation, le coût de l'attaque s'élèvera à 30–40 MP et à 10 % de l'investissement du site en calcul, soit à 10 % de sa capacité de calcul dédiée, des chiffres qui sont loin d'être négligeables. Ces valeurs doivent surtout être comparées aux coûts de mise en œuvre au préalable de mesures de sécurité adéquates. En réalité, « au préalable » ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, ces mêmes mesures de sécurité devront être mises en place après un incident. Toutes les personnes chargées de réaliser des audits ou de répondre à des incidents, et, dans ce cas précis, les attaquants eux-mêmes (!), nous incitent à mettre en place de telles mesures. Et en investissant 40 MP et 10 % des dépenses de fonctionnement d'un centre de calcul, il est déjà possible de disposer de mécanismes de sécurité efficaces, comme des pare-feux, une meilleure surveillance et de meilleures configurations. Et vous, alors ? Êtes-vous prêt à agir avant ou après un incident ?

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

RAPPEL: Interdiction des pointeurs laser en Suisse

Le « pointeur laser » désigne un petit dispositif laser pouvant être tenu en main, qui émet un rayonnement laser dans le but d'indiquer des objets et des endroits.

Depuis le 1^{er} juin 2019, **seuls les pointeurs laser de classe 1** sont autorisés à des fins de présentation en Suisse : **il y est interdit d'importer, de posséder et d'utiliser les pointeurs lasers des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4**, ainsi que les pointeurs lasers non classés ou incorrectement marqués (articles 22 et 23 de [l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la](#)

[protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son](#) (O-LRNIS)).

Tous les collaborateurs du CERN doivent se conformer à ces prescriptions. À défaut, ils s'exposent à des poursuites pénales en Suisse.

Afin d'éviter tout incident lié à l'usage des pointeurs laser, leur emploi est également restreint aux appareils de classe 1 sur l'ensemble du domaine du CERN, y compris la partie française. Les pointeurs laser doivent être éliminés selon les filières de déchets appropriées, en tant que

déchets électroniques, et une fois que les piles qui les alimentent ont été retirées.

Si vous êtes en possession d'un pointeur laser de classe 1M ou supérieure, vous pouvez le rapporter pour qu'il soit éliminé de manière appropriée en le plaçant dans l'un des containers bleus réservés au matériel électronique mis à disposition par le [Service de stockage, récupération et ventes](#) du

département SCE, ou le rapporter directement au bâtiment 133.

Service des Relations avec les États hôtes
www.cern.ch/relations
relations.secretariat@cern.ch
Tél. : 72848 / 75152

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

27 mar 18:00 | Knowledge Sharing | Cinélux | CERN
Public events partnership | FR

[Première du documentaire Segnali di vita de Leandro Picarella](#) en présence du protagoniste du film – l'astrophysicien Paolo Calciades – et du physicien Michael Doser, CERN

1 avr 12:30 | At CERN | Council Chamber & online
| Association du personnel/Staff Association | FR & EN

[La protection sociale au CERN / Social protection at CERN](#)

2 avr 11:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Academic Training Lectures | EN

[Fresh results \(and surprises\) from the James Webb Space Telescope \(1/2\)](#)

3 avr 11:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Academic Training Lectures | EN

[The other side of cosmology: what we learn from first galaxies and black holes \(2/2\)](#)

3 avr 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium & online | CERN Colloquium | EN

[Superintelligent Agents Pose Catastrophic Risks: Can Scientist AI Offer a Safer Path?](#)

4 avr 10:30 | At CERN | Council Chamber & online | Association du personnel/Staff Association | FR & EN
[Réunion publique Association du personnel / Public meeting Staff Association](#)

4 avr 14:00 | Knowledge Sharing | Council Chamber | KT Seminars | EN

[Symposium to celebrate Ugo Amaldi's 90th birthday](#)

8–11 avr | Accelerators | Globe of Science and Innovation | ICFA | EN

[5th ICFA Beam Dynamics Mini-Workshop on Machine Learning for Particle Accelerators](#)

9 avr 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | FR
[Meet the author of "Quantix", "Infinix" and "Cosmix"](#)

9 avr 13:30 et 15:30 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN Public events | FR
[Les super-pouvoirs de l'Univers - Ateliers BD et sciences au CERN](#) – part of CERN's [Quantum!](#) season

9 avr 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN Public events | FR
[Super Quantum!](#) – part of CERN's [Quantum!](#) season

9–13 avr | Knowledge Sharing | Palexpo | CERN Local engagement | FR
[CERN Workshops \(Wed, Sat & Sun\) at the Salon of Inventions](#)

10 avr 18:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN
[News from the Lab | Introduction and Status Report on the HL-LHC Project](#)

14 avr 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | FR
[Meet the authors of "New Frontiers in Science in the Era of AI"](#)

26 avr | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN Public events | FR
[Girls in ICT 2025 – Découverte de l'informatique au CERN](#)

29 avr 10:00 | At CERN | 14/5-022 | HSE | EN
[Stress Check-up Workshop / Atelier "Stress Check-up"](#) – part of CERN's new [stress check-up programme](#)

6 mai 11:00 | Physics | Main Auditorium | EP Seminar | EN
[Latest results from the KATRIN experiment](#)

13 mai 14:00 | At CERN | 73/1-031 | HSE | FR
[Stress Check-up Workshop / Atelier "Stress Check-up"](#) – part of CERN's new [stress check-up programme](#)

14 mai 12:00–16:00 | At CERN | Meyrin site | Running Club & Staff Association | EN & FR
Annual relay race followed by a **celebration** for the **70th anniversary of the Staff Association** / [Course relais annuelle](#) suivie d'une **célébration des 70 ans de l'Association du personnel**

14–18 mai | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CinéGlobe | EN & FR
[CinéGlobe Film Festival 2025 – Interwoven](#) / [Festival de films CineGlobe 2025 – Entrelacé](#)

Les inscriptions sont ouvertes

20–23 mai | Engineering | CERN | FPGA Developers' Forum | EN
[2nd FPGA Developers' Forum \(FDF\) meeting](#)

23 mai 14:00 | Knowledge Sharing | Online | Micro-Talks | EN
[#16 Self-Care: Why should you care?](#)

28 mai | Knowledge Sharing | EPFL, Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland 2025 local heats, open to 18–35-year-olds](#)

15–27 jun | Accelerators | Bulgaria | CERN Accelerator School | EN
[Pushing the Limits: Intensity Limitations in Hadron Beams](#)

23–27 jun | Physics | Venice, Italy | Update of the European Strategy for Particle Physics | EN
[Open Symposium of the 2026 Update of the European Strategy for Particle Physics](#)

23–28 jun | Physics | Deadwood, South Dakota, USA | The Institute for Underground Science at SURF | EN
[PPC 2025: XVIII International Conference on Interconnections between Particle Physics and Cosmology](#)

6–19 jul | Computing | Lund, Sweden | CERN School of Computing | EN
[46th CERN School of Computing \(CSC 2025\)](#)

8 jul 10:30 | At CERN | 13/3-005 | HSE | EN
[Stress Check-up Workshop / Atelier "Stress Check-up"](#) – part of CERN's new [stress check-up programme](#)

15–24 jul | Physics | CICG, Geneva | ICRC | EN
[ICRC 2025: 39th International Cosmic Ray Conference](#)

1–13 sep | Physics | Pisa, Italy | INFIERI | EN
[INFIERI 2025: Intelligent signal processing for frontier research and industry](#)

21 sep–4 oct | Accelerators | Spain | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#). Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

Le Service de Secours et du Feu du CERN lance la campagne « Se préparer c'est être en sécurité »

Prochainement dans un restaurant près de vous

Vous avez des questions sur la sécurité incendie, les interventions d'urgence ou les premiers secours ?

Le Service de Secours et du Feu du CERN vous répond !

Retrouvez-nous sur l'un de nos stands pour des discussions interactives, des démonstrations, des

exercices pratiques avec des équipements d'urgence, tels des extincteurs, et des conseils sur les aspects suivants :

- La sécurité incendie au CERN et chez vous
- Ce qu'il faut faire en cas d'urgence
- Les gestes de base du secourisme
- La prévention

Deux ou trois sessions seront organisées tous les mois, en alternance dans les trois restaurants du CERN. Pour connaître le programme complet, consultez le site : <https://hse.cern/BeReadyBeSafe>. Passez nous voir !

Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pourquoi ne pas approfondir vos connaissances en secourisme en suivant la formation sur les gestes qui sauvent ?

Pour en savoir plus sur le contenu et les dates de la formation, consultez la [plateforme de formation du CERN](#).



Unité HSE

Participez au challenge « Bike to Work » 2025 du CERN !

Le célèbre challenge *Bike to Work* est de retour pour son édition 2025. Cette initiative suisse nous encourage à tous nous déplacer à vélo pendant les mois de mai et juin. Que vous soyez un pro du vélo ou un débutant, c'est le moment de pédaler.

Comment participer ?

1. **Formez une équipe de quatre personnes** et inscrivez-vous [sur le site Bike to Work](#). Vous n'avez pas d'équipe ? Pas de problème, vous pouvez demander à rejoindre une équipe incomplète.
2. **Des règles souples** : pas de frais d'inscription, pas de distance minimum, et une partie du trajet peut être effectuée en transports publics. Un membre de l'équipe peut même marcher, faire du skateboard ou utiliser n'importe quel autre moyen de transport non motorisé.

Pour cette édition, le CERN s'associe à nouveau à l'État de Genève et à plus de 40 entités locales, dont des municipalités genevoises, des organisations publiques et d'autres institutions internationales. Ensemble, nous nous engageons en faveur de la mobilité douce et du bien-être à Genève. Les gagnants seront récompensés par des prix spéciaux offerts par les organisations participantes.

Pour plus de détails et de conseils, consultez les pages web de [Bike to Work](#) et [Bike to CERN](#).

Veillez à votre sécurité, n'oubliez pas de consulter les [règles de sécurité à vélo](#) et de suivre le cours en ligne [Circulation routière – Roulez à vélo](#).

Espérons que le soleil sera au rendez-vous, que les routes seront sûres et que le cyclisme sera agréable !

« La nuit est belle ! » 2025

Le 11 avril prochain, le CERN participera à la 5ème édition de « La nuit est belle ! » en éteignant toute la soirée et la nuit les lumières de ses bâtiments et installations

Le CERN participera à la 5^e édition de l'événement « [La nuit est belle !](#) » le vendredi 11 avril au soir. Le but de cette initiative est de faire entrer dans les mœurs l'extinction ou la baisse d'intensité de l'éclairage public au cœur de la nuit.

Le thème de cette 5^e édition est « La culture... de la nuit ». Les partenaires fondateurs et organisateurs de l'événement l'ont choisi, convaincus du pouvoir de la culture pour éveiller les consciences et faire évoluer les usages.

La participation du CERN se traduira par l'extinction, en soirée et pendant la nuit, de l'éclairage du Globe, du Portail de la science, de l'entrée E, des rues et parkings des sites de Meyrin et Prévessin, ainsi que des sites SPS et LHC, à l'exception des zones où l'éclairage est indispensable pour des raisons de sécurité.

Si vous travaillez au CERN, contribuez à cet événement en **éteignant vos ordinateurs, vos écrans et les lumières de votre bureau ou lieu de travail lorsque vous quittez le site.**

N'oubliez pas qu'éteindre les ordinateurs et les lumières est une bonne pratique en général pour économiser de l'énergie et favoriser la biodiversité la nuit. Pour en savoir plus : <https://hse.cern/fr/content/gestion-de-lenergie>. Durant la soirée et le week-end, de nombreuses animations seront organisées dans la région :

- Rendez-vous sur : <https://www.lanuitestbelle.org> pour plus d'informations et pour vous inscrire.
- Suivez l'événement en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lanuitestbelle.

**Cyclistes et piétons, soyez visibles !
Automobilistes, restez sur vos gardes !**

HSE recommande de porter des vêtements de couleur claire et de préférence [des accessoires réfléchissants](#) si vous vous déplacez la nuit :

- Une personne portant des vêtements sombres est vue par une voiture à une distance d'environ 25 m
- Une personne portant des vêtements de couleur claire est vue à une distance d'environ 40 m
- Une personne portant des accessoires réfléchissants est vue à une distance d'environ 125 m

Le printemps est là, les tiques aussi !

Mieux connaître les tiques, les risques associés et leur prévention, pour profiter du grand air en toute sécurité

Le printemps est arrivé et l'envie de grand air grandit à mesure que les jours s'allongent et se réchauffent. Cela signifie également le retour des tiques : de petits acariens parasites dont les piqûres peuvent avoir de graves conséquences pour notre santé, suite à la transmission de différents agents infectieux. Les infections les plus fréquentes dues aux piqûres de tiques sont la [maladie de Lyme](#) (borréliose de Lyme), qui peut généralement être traitée par antibiotiques, et la [méningo-encéphalite à tiques](#) (FSME), qui est plus rare que la maladie de Lyme, avec 5 000 à 13 000 cas signalés dans le monde chaque année. Il n'existe pas de vaccin contre la maladie de Lyme, mais le vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques est recommandé à toute personne vivant ou séjournant ponctuellement

dans les régions où la maladie est prévalente. En Europe, le vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques est recommandé en Suisse, ainsi qu'en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Russie occidentale, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède.

Si vous êtes piqué par une tique, vous pouvez vous rendre à [l'infirmerie](#) du Service médical du CERN pour vous la faire enlever et obtenir des conseils. Pour en savoir plus sur les tiques et les maladies qu'elles transmettent, la vaccination, comment vous protéger et que faire en cas de morsure, consultez la page web dédiée du Service médical : <https://hse.cern/fr/ticks>.

Service médical

Le coin de l'ombud

Bonne médiation !

La médiation en milieu professionnel offre de nombreux avantages, tant à court qu'à long terme. Le « conflit » fait naturellement et inévitablement partie de la vie professionnelle. Le déclenchement d'un conflit peut paraître anodin, sans importance, mais avec le temps, il peut laisser place au « jeu des reproches », chaque partie incriminant l'autre. L'escalade a commencé.

Lorsque les situations conflictuelles sont portées à mon attention, j'offre un espace de discussion sûr et sans jugement. Cette condition est essentielle pour permettre aux personnes que je reçois de relâcher la pression et de prendre une certaine distance avec ce qui se passe et son impact. J'écoute attentivement et avec bienveillance mon interlocuteur et, pour apporter de la clarté à la situation traversée, je pose des questions telles que : « À quelle occasion le conflit s'est-il déclaré ? ; Cette situation vous impacte de quelle manière ? ; Qu'avez-vous déjà essayé de faire ? ; De quoi avez-vous besoin en priorité pour améliorer la situation ? », etc.

Je me souviens avec grande satisfaction d'un commentaire reçu d'une personne à la fin de notre échange : « Je vous remercie, j'y vois plus clair, j'ai un plan », démontrant qu'elle avait repris un certain contrôle sur la situation et entrevoyait une solution.

Dans des cas plus avancés, où la communication est rompue, la personne ignorée souffre d'un sentiment d'isolement et se met potentiellement elle-même à l'écart, avec un sentiment d'insécurité grandissant. Là encore, il est important d'apporter de la clarté et de rassurer.

J'accompagne alors la personne vers une solution qui lui permette d'aborder la situation conflictuelle avec plus de calme et d'assertivité. Je peux aussi intervenir directement – avec l'autorisation expresse du visiteur – auprès de sa hiérarchie ou de ses collègues, ou mettre en lien la personne avec d'autres services compétents au sein de l'Organisation.

Enfin, les parties en conflit souhaitant aller vers une résolution peuvent me solliciter pour une

médiation. Après une analyse de la demande, je m'assure de l'engagement sincère et volontaire des parties en présence, je les informe du déroulement de la journée de facilitation et donne les règles fondamentales à respecter tout au long du processus (p. ex. confidentialité, respect du temps de parole de chacun, communication non violente, recherche de solutions flexibles).

Mon rôle implique une neutralité bienveillante, sans jugement, sans parti pris. Je prépare les participants individuellement et facilite ensuite leurs discussions et la recherche de solutions sur mesure et pratiques. Il ne s'agit pas d'une négociation, mais bel et bien d'un échange constructif visant à trouver un terrain d'entente pour sortir de l'impasse et aller de l'avant.

Comme l'a très bien dit quelqu'un à l'issue d'une médiation d'équipe réussie : « Nous prenons un nouveau départ et allons travailler à nouveau en équipe... ».

Si vous souhaitez discuter de ce sujet ou savoir comment l'appliquer à une situation particulière, je vous invite à me contacter. Ma mission principale est d'ouvrir une voie non officielle à la résolution des conflits et d'apporter une aide et des conseils de façon impartiale. Mon rôle est également de donner des avis sur l'application du Code de conduite.

Merci pour votre attention et à bientôt,

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/> L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau 500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch. Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>